BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Câu 1. Cho các véctơ $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 6 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Hãy tính các đại lượng sau:

a. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, và $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}$

b. $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}, \mathbf{x} \cdot \mathbf{w}$, và $\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}}$

c. $\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}} \mathbf{v}$ và $\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} \mathbf{x}$

d. $\|\mathbf{w}\|$ và $\|\mathbf{x}\|$

Câu 2. Hãy chứng tỏ các họ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ hoặc $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ là các cơ sở trực giao tương ứng của $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$. Sau đó hãy biểu diễn $\mathbf{x}$ như là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ này.

a. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 9 \\ -7 \end{bmatrix}$

b. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \end{bmatrix}$, và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$

c. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix}$

d. $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

Câu 3. Tìm phần bù trực giao của W biết $W = \left\{ \begin{bmatrix} a - b \\ a \\ a - 2b \\ a + 2b \end{bmatrix} | a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

Câu 4. Tìm một cơ sở trực giao của không gian cột của mỗi ma trận sau:

a. $\begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 3 & -7 & 8 \end{bmatrix}$;

b. $\begin{bmatrix} -1 & 6 & 6 \\ 3 & -8 & 3 \\ 1 & -2 & 6 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}$;

c. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 8 \end{bmatrix}$